

Lema de minimización acotada

Lema 1 (Minimización acotada). Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, $\hat{\mu}f: (n, x) \mapsto \min(\{i \leq n : f(i, x) = 0\} \cup \{n + 1\})$ es recursiva primitiva.

Demostración: Como por el `lem-operaciones-aritmeticas-recursivas-primitivas/??`, δ_0 y `dif` son recursivas primitivas, $1 - \delta_0: x \mapsto \text{dif}(1, \delta_0(x))$ también es recursiva primitiva.

Por tanto, por el `lem-suma-producto-acotados-recursiva-primitiva/??`, la función dada por

$$\prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(i, x) = 0 \text{ para algún } i \leq k, \\ 1 & \text{si } f(i, x) \neq 0 \text{ para cada } i \leq k, \end{cases}$$

es recursiva primitiva. Luego de nuevo por el `lem-suma-producto-acotados-recursiva-primitiva/??`, al escribir

$$\hat{\mu}f(n, x) = \sum_{k=0}^n \prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))),$$

vemos que $\hat{\mu}f$ es recursiva primitiva. ■

Notación: Escribimos $\mu_{i \leq a}[f(i, y) = 0] := \hat{\mu}f(a, y) = \min(\{i \leq a : f(i, y) = 0\} \cup \{a + 1\})$.

Referenciado en

- Corolario de maximización acotada
- La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva
- Lem Inversas Aritmeticas Recursivas Primitivas

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.